

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Actividad de Aprendizaje 2: El Tablero de Decisiones de Plataformas Tecnológicas

- **Denominación:** Identificación y análisis de criterios de selección para lenguajes orientados a objetos, motores de bases de datos (SQL / NoSQL) y estilos arquitectónicos de acuerdo con las restricciones de un informe de análisis.
- **Duración:** 4 horas.
- **Modalidad:** Presencial / Entornos Virtuales.

A. Description de la Actividad

Estimado Aprendiz:

Antes de trazar diagramas o escribir las primeras líneas de código, un diseñador de software debe resolver un rompecabezas tecnológico fundamental: **definir la pila (stack) de tecnologías y el estilo arquitectónico de la solución**. No existen tecnologías "buenas" o "malas" por sí solas, sino decisiones tecnológicas que se adaptan bien o mal a los requisitos y presupuesto de una organización.



En esta actividad de contextualización, usted asumirá el rol de un **Arquitecto de Software Junior**. Analizaremos las restricciones operativas de un informe de análisis de requisitos básico para identificar qué criterios pesan a la hora de elegir lenguajes de programación con orientación a objetos (Java, Python, TypeScript), motores de bases de datos relacionales (SQL) o no relacionales (NoSQL) y el tipo de infraestructura que sostendrá el sistema.

B. Desarrollo Metodológico (Estudio del Escenario de Negocio)

Momento 1: Análisis del Informe de Requisitos Básicos (Caso de Estudio: "LogiTrans")

La empresa de transporte nacional *LogiTrans* necesita un sistema automatizado. El informe de análisis de requerimientos destaca tres necesidades críticas:

1. **Módulo de Operaciones Financieras:** Debe registrar facturas y pagos. El dinero debe ser exacto; no se permiten descuadres ni pérdida de registros bajo ninguna circunstancia (Transacciones ACID estrictas).
2. **Módulo de Rastreo Vehicular en Tiempo Real:** Los camiones envían coordenadas GPS geolocalizadas cada 5 segundos. Es un volumen masivo de datos crudos no estructurados que varían constantemente de formato.

3. **Presupuesto Inicial:** La empresa quiere lanzar una prueba piloto muy rápido en dos meses, invirtiendo lo mínimo posible en servidores físicos durante la fase inicial de validación.

Momento 2: El Tablero de Decisiones (Taller de Debate Técnico)

En grupos de trabajo, los aprendices debatirán y llenarán la siguiente matriz técnica para determinar la combinación óptima de componentes para *LogiTrans*, justificando su elección frente al grupo:

Dimensión Tecnológica	Alternativas a Evaluar	Opción Seleccionada	Justificación Técnica basada en el Requisito
Paradigma y Lenguaje	• Java • Python • TypeScript		<i>Ej: Python por su velocidad de desarrollo en prototipos o Java por su tipado robusto corporativo.</i>
Persistencia de Datos (Módulo Financiero)	• SQL (PostgreSQL) • NoSQL (MongoDB)		<i>¿Cuál garantiza que las facturas no se alteren ni se pierdan en transacciones simultáneas?</i>
Persistencia de Datos (Módulo Telemetría GPS)	• SQL (PostgreSQL) • NoSQL (MongoDB)		<i>¿Qué motor procesa mejor un flujo masivo, rápido y no estructurado de datos JSON/GPS?</i>
Estilo Arquitectónico Inicial	• Monolito clásico • Microservicios • Serverless (FaaS)		<i>Teniendo en cuenta el límite de tiempo de 2 meses y la restricción presupuestaria.</i>

C. Ambiente y Materiales Requeridos

- **Ambiente:** Ambiente de formación / Laboratorio de cómputo.
- **Materiales:** Marcadores, tablero, computadores con acceso a internet.
- **Material de Apoyo Externo (Alternativo a Zajuna):**
 - **MDN Web Docs:** Guía pública de *"Introducción a las bases de datos del lado del servidor (SQL vs NoSQL)"*.
 - **Microsoft Learn - Cloud Architecture:** Documentación abierta sobre " ".

D. Evidencia de Aprendizaje

- **Tipo de Evidencia:** Evidencia de Conocimiento y Desempeño.
- **Entregables:**
 - **Ficha Técnica del Stack Tecnológico Seleccionado:** Documento digital (1 página o enlace a tablero colaborativo como Miro/Canva) por grupo que contenga el cuadro de decisiones de la actividad completamente diligenciado y la conclusión sustentada de la arquitectura candidata recomendada para *LogiTrans*.